

高等数理统计 2 期末考试回忆

时间：2026 年 6 月 26 日早 9:00-11:00 (2026 年春季学期期末)

注：全卷为英文，这里是中文翻译回忆

题目回忆整理

Question1

1. 设 $X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d. } \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 即 $P(X_i = x|\lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$ 。
- (1) 给出参数 λ 的 Jeffery 先验分布。
 - (2) 根据上述 Jeffery 先验分布计算后验贝叶斯分布，指出分布的类型并说明参数。
 - (3) 计算对应的后验期望。

Question2

2. 设 $X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d. } \sim N(\mu, 2)$, 损失函数为平方损失 $L(a, \mu) = (a - \mu)^2$ 。
- (1) 给出 minimax 决策的定义。
 - (2) 说明参数 μ 的 MLE 为 $\bar{X}$, 是 minimax 决策。

Question3

3. 已知对于缺失数据的 EM 算法公式为：

$$Q(\theta|\theta^{(j)}) = E(l(\theta|Y_{obs}, Y_{mis})|Y_{obs} = y_{obs}, \theta^j), \quad \theta^{(j+1)} = \arg \max_{\theta \in \Theta} Q(\theta|\theta^j)$$

试证明 $l(\theta^{(j+1)}|y_{obs}) > l(\theta^{(j)}|y_{obs})$, 即函数 $l(\cdot|y_{obs})$ 是非降的。

Question4

4. 设 $X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d. } U[0, \theta]$, 已知参数 θ 的 MLE 为 $X_{(n)}$ 。
- (1) 说明 $X_{(n)}$ 是弱相合估计。
 - (2) 说明 $X_{(n)}$ 是强相合估计。
 - (3) 说明 $X_{(n)}$ 是 n -一致估计。

Question5

5. 设 $X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d. } \sim \text{Exp}(\lambda)$, 设 $H_0: \lambda = \lambda_0$, $H_1: \lambda \neq \lambda_0$ 。写出针对上述假设检验的 LRT 检验、Wald 检验、Score 检验的对应检验统计量，说明其在假设成立时服从的分布、检验关键值和拒绝域。

Question6

6. 设 $\hat{f}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\lambda_n} K\left(\frac{t-x_i}{\lambda_n}\right)$ 。其中核函数 $K(t)$ 满足 $K(t) > 0$, $K(t) = K(-t)$, $\int K^2(t)dt < +\infty$, $\int |t|K(t)dt < +\infty$ 。证明 $\text{Bias}(\hat{f}(t)) = O(\lambda_n^2)$ 。